

碰撞类型与优先级矩阵

LUA BIM LABS 入门版 - 第5轨道快速参考
学习进度卡 - 第38天

碰撞类型定义

碰撞类型	定义	示例
硬碰撞	两个实体元素在物理上相互交叉--它们占据同一空间	暖通风管穿过结构梁腹板
软碰撞/间距碰撞	两个元素处于规定的最小净距范围内--它们未接触但违反了所需的检修或维护空间	电缆桥架与喷淋管间距小于50mm，违反最小间距要求
重复碰撞	两个完全相同的元素堆叠在同一位置--通常为建模或	来自不同模型导入的两段管道具有相同路径和标高
工序碰撞（4D）	两项施工作业安排在同一时间同一地点--属于时间-空间冲突，而非几何冲突	暖通安装与结构楼板支模均计划在同一周内于5层进行

优先级等级矩阵

优先级	判定标准	处理要求
关键	阻碍结构施工、阻止楼板完成，或导致安全关键系统	必须在受影响区域任何作业开始前解决--立即上报
高	需要重新规划主要系统（主风管干线、主管道线路）--影响多个关联元素	在当前协调周期内解决；指派给相关专业并设定截止日期
中	需进行小幅调整（标高偏移、小距离错位）--影响一	在区域协调图纸发布前解决
低	轻微间距违规且有书面接受方案；或仅影响非关键元素	审核并书面接受，或在下次机会时解决

碰撞分组规则

- 在任何协调会议之前，对原始碰撞结果进行分组以减少干扰并聚焦重点：
- 按楼层分组：按楼层分隔碰撞，使各专业每次集中处理一个区域
 - 按网格分区分组：将同一结构分区内的碰撞聚类，便于高效的空间审查
 - 按专业配对分组：将暖通-结构碰撞与电气-给排水碰撞分开--不同专业对应不同的会议议程项
 - 按状态筛选：仅显示“新建”和“活跃”项--从实时讨论列表中排除“已审核”、“已批准”和“已解决”项
 - 去除重复项：许多原始碰撞是同一物理冲突从两个元素方向分别报告--在提交前进行审查和合并

协调会议议程模板

- ...
- 机电协调会议 - [区域/楼层] - [日期]
1. 签到（5分钟）
 - 记录所有参会人员及其代表专业
 2. 上次行动项回顾（10分钟）
 - 确认上次会议项已解决
 - 在跟踪表中更新“已解决”项状态
 3. 碰撞审查 - 关键项（15分钟）
 - 屏幕共享 Navisworks / 碰撞报告
 - 对每项做出决定：修复 / 搁置 / 接受
 - 指定负责人和截止日期

4. 碰撞审查 - 高优先级项 (15分钟)
 - 流程与关键项相同
 5. 各专业提出的新问题 (10分钟)
 - 任何尚未录入跟踪表的现场或模型问题
 6. 行动项总结 (5分钟)
 - 复述所有已分配的行动项、负责人和截止日期
 7. 确认下次会议日期
- ...

仅供学习参考 - 不构成项目规范或合规性指导。